

Отчет о выполненной лабораторной работе № 4

“Численное решение нелинейных уравнений”

Выполнил: Захаренков И.Д.

ст. группы 421702

Проверил: Нижников З.С.

Вариант 5

Задание 1

Исходные данные:

```
f[x_] := 26 x^3 - 57 x^2 - 41 x + 102;  
a = -2.0;  
b = -1.0;  
e = 0.001;  
maxIter = 100;
```

Код:

```
ChordMethod[f_, a_, b_, eps_, maxIterations_] := Module[  
  {fixed, xCurrent, delta, xPrev, i},  
  
  If[f[a]*f'[a] > 0,  
    fixed = a; xCurrent = b,  
    fixed = b; xCurrent = a  
  ];  
  
  Print["Fixed end: ", fixed];  
  Print["Initial approximation: ", xCurrent];  
  
  Do[  
    xPrev = xCurrent;  
    xCurrent = xPrev - f[xPrev]*(fixed - xPrev)/(f[fixed] - f[xPrev]);  
    delta = Abs[xCurrent - xPrev];  
  
    Print["Iter ", i, ": x = ",  
      NumberForm[xCurrent, 6], ", delta = ", NumberForm[delta, 6]];  
  
    If[delta < eps,  
      Print["\nAccuracy reached at iteration ", i];  
      Break[]  
    ],  
    {i, 1, maxIterations}  
  ];  
  
  Print["-----"];  
  Print["Root found: ", NumberForm[xCurrent, 7]];  
  Print["f(x) at root: ", NumberForm[f[xCurrent], 7]];  
];
```

```

Print[Plot[f[x], {x, -3, 5}]];
ChordMethod[f, a, b, e, maxIter];

ddfGlobal[x_] = f'[x];

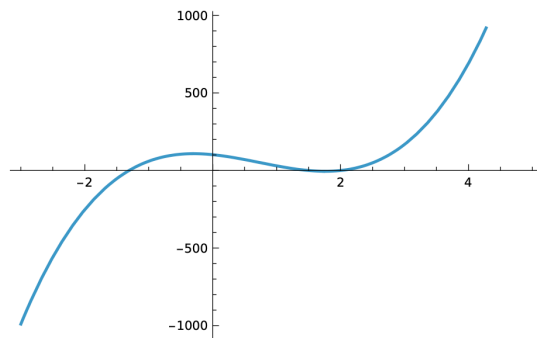
fixedGlobal = If[f[a]*ddfGlobal[a] > 0, a, b];
startGlobal = If[fixedGlobal == a, b, a];

x1 = startGlobal -
  f[startGlobal]*(fixedGlobal - startGlobal)/(f[fixedGlobal] - f[startGlobal]);
x2 = x1 - f[x1]*(fixedGlobal - x1)/(f[fixedGlobal] - f[x1]);

img = Show[
  Plot[f[x], {x, -2, -1}, PlotStyle -> {Thick, Blue}],
  Graphics[{
    Red, Dashed, Line[{startGlobal, f[startGlobal]}, {fixedGlobal, f[fixedGlobal]}],
    Darker[Green], Dashed, Line[{x1, f[x1]}, {fixedGlobal, f[fixedGlobal]}]}]
];

Print[Legended[
  img,
  Placed[
    LineLegend[
      {Blue, Red, Darker[Green]},
      {"f(x)", "Chord 1", "Chord 2"},
      LegendLayout -> "Column"
    ],
    {Right, Bottom}
  ]
]];

```



Fixed end: -2.

Initial approximation: -1.

Iter 1: x = -1.19231, delta = 0.192308

Iter 2: x = -1.26728, delta = 0.0749703

Iter 3: x = -1.2939, delta = 0.0266204

Iter 4: x = -1.30303, delta = 0.00912847

Iter 5: x = -1.30612, delta = 0.00309238

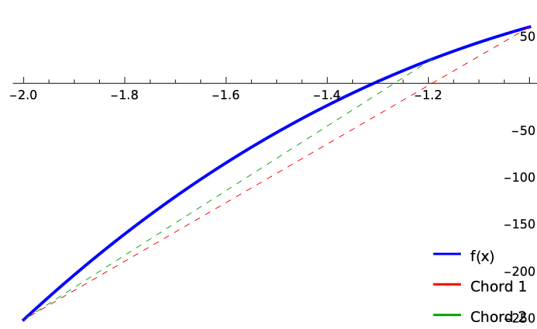
Iter 6: x = -1.30716, delta = 0.00104324

Iter 7: x = -1.30751, delta = 0.00035145

Accuracy reached at iteration 7

Root found: -1.307514

f(x) at root: 0.04307282



Вывод программы:

Вывод к заданию: В результате работы алгоритма был успешно найден корень уравнения, значение которого составило приблизительно -1.3075. Требуемая точность вычислений была достигнута за 7 итераций.

Задание 2

Исходные данные: $f[x_] := x^6 - 3x^5 - 9x^4 + 19x^3 + 12x^2 - 36x + 16$;

Код:

```
Print[Plot[f[x], {x, -3, 4.5}]];
```



```
Print["Solve f(x): ", Solve[f[x] == 0]];
```

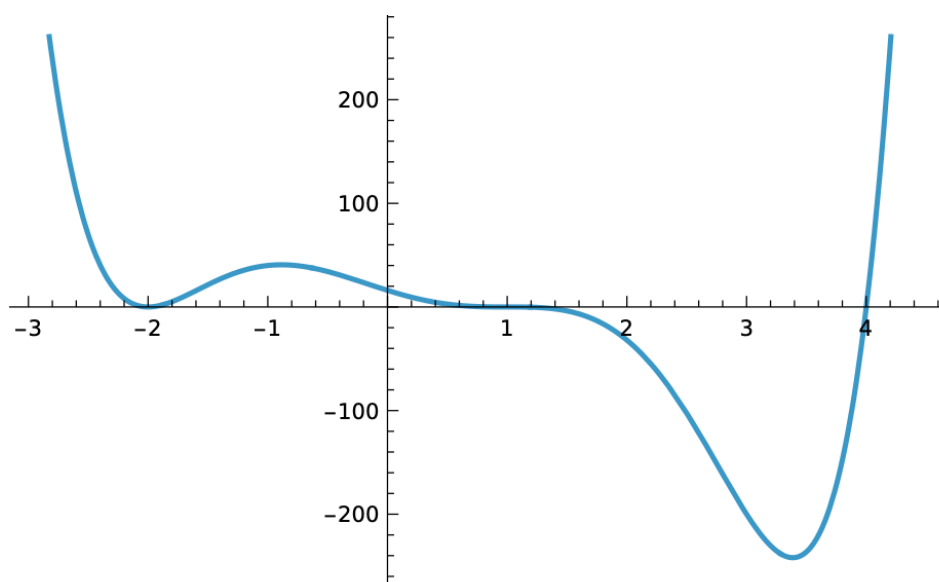
```
Print["NSolve f(x): ", NSolve[f[x] == 0]];
```

```
Print["Roots f(x): ", Roots[f[x] == 0, x]];
```

```
Print["FindRoot f(x): ", FindRoot[f[x] == 0, {x, 2}]];
```

```
Print["Factor f(x): ", Factor[f[x]]];
```

Вывод программы:



Solve f(x): {{x → -2}, {x → -2}, {x → 1}, {x → 1}, {x → 1}, {x → 4}}

NSolve f(x): {{x → -2.}, {x → -2.}, {x → 1.}, {x → 1.}, {x → 1.}, {x → 4.}}

Roots f(x): x == -2 || x == -2 || x == 1 || x == 1 || x == 1 || x == 4

FindRoot f(x): {x → 1.}

Factor f(x): (-4 + x)(-1 + x)³(2 + x)²

Вывод к заданию: Для решения задачи были применены функции **Solve**, **NSolve**, **Roots**, **FindRoot** и **Factor**. В результате анализа полученных данных был успешно разложен полином на множители, были определены все действительные корни с учетом их кратности и сравнение результатов точных (Solve, Roots) и численных методов (NSolve, FindRoot) показали их полное соответствие.

Задание 3

Исходные данные: `f[x_] := x * Log[3, x] + x^2 - 5 x + 2; g[x_] := 0;`
`a = 0;`
`b = 1;`
`eps = 0.001;`

Код: `f[x_] := x * Log[3, x] + x^2 - 5 x + 2; g[x_] := 0;`
`Plot[{f[x], g[x]}, {x, -5, 5}, PlotRange -> All]`

`a = 0;`
`b = 1;`
`eps = 0.001;`

`Plot[{f[x], g[x]}, {x, a, b}]`
`FindRoot[f[x] == 0, {x, 0.1, 1}]`

`NewtonsMethod[f_, a_, b_, eps_, maxIterations_] := Module[`
`{startX, x, prevX, i},`

`If[f[a]*f'[a] > 0, startX = a, startX = b];`

```

x = startX;
Print["Start Point: ", x];

Do[
prevX = x;

x = x - f[x]/f'[x];
delta = Abs[prevX - x];

Print["Iter ", i, ": x = ", NumberForm[x, 6], ", delta = ", NumberForm[delta, 6]];

If[delta < eps,
Print["-----"];
Print["Root found: ", NumberForm[x, 6]];
Break[]
];
, {i, 1, maxIterations}
];
];

SecantMethod[f_, x0_, x1_, eps_, maxIterations_] := Module[
{xPrev, xCurr, xNext, delta, i},

xPrev = x0;
xCurr = x1;

Print["Начальные точки: ", xPrev, " и ", xCurr];

Do[
If[f[xCurr] - f[xPrev] == 0,
Print["Ошибка: Деление на ноль (f[xCurr] == f[xPrev])."];
Break[]
];

xNext = xCurr - f[xCurr]*(xCurr - xPrev)/(f[xCurr] - f[xPrev]);

delta = Abs[xNext - xCurr];

Print["Iter ", i, ": x = ", NumberForm[xNext, 6], ", delta = ", NumberForm[delta, 6]];

If[delta < eps,
Print["-----"];
Print["Точность достигнута на итерации: ", i];
Print["Найденный корень: ", NumberForm[xNext, 6]];
Break[]
];

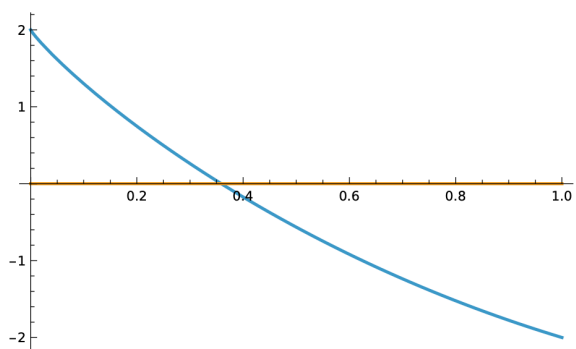
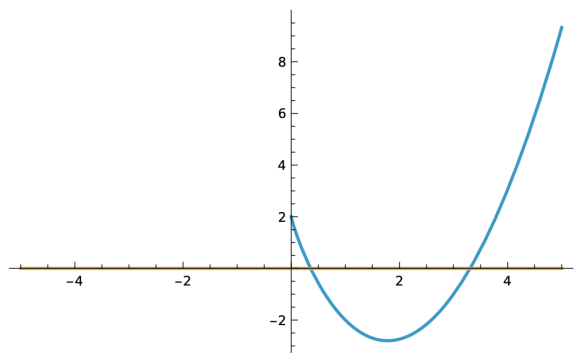
xPrev = xCurr;
xCurr = xNext;

, {i, 1, maxIterations}
];
];

NewtonMethod[f, 0.1, 1, 0.001, 100];
SecantMethod[f, 0.1, 1, 0.001, 100];

```

Вывод программы:



```
(x → 0.358796)
Start Point: 0.1
Iter 1: x = 0.317254, delta = 0.217254
Iter 2: x = 0.357885, delta = 0.0406307
Iter 3: x = 0.358795, delta = 0.000910594
-----
Root found: 0.358795
Начальные точки: 0.1 и 1
Iter 1: x = 0.454613, delta = 0.545387
Iter 2: x = 0.321405, delta = 0.133208
Iter 3: x = 0.36069, delta = 0.0392848
Iter 4: x = 0.358833, delta = 0.00185659
Iter 5: x = 0.358796, delta = 0.0000373648
-----
Точность достигнута на итерации: 5
Найденный корень: 0.358796
```

Вывод к заданию: В ходе выполнения задания было рассмотрено решение трансцендентного уравнения. Метод Ньютона показал наивысшую скорость сходимости (в 3 итерации) в сравнении с методом секущих (в 5 итераций). Однако при использовании метода Ньютона высчитывается производная, что может быть достаточно затратно. При использовании оптимизации (взятия производной по главной точке) получим все то же линейное время.

Задание 4

Исходные данные:

```
(* --- Трансформация 1 --- *)
(* Формула:  $x = f_1$  *)
f1[x_] := Sqrt[5*x - x*Log[3, x] - 2];
(* --- Трансформация 2 --- *)
(* Формула:  $x = f_2$  *)
f2[x_] := (x^2 + x*Log[3, x] + 2) / 5;
eps = 10^-3;
maxIter = 100;
```

Код:

```
SimpleIterationMethod[f_, xStart_, maxIterations_] := Module[
  {xCurr, xNext, i},

  xCurr = xStart;
  Print["--- Поиск корня ---"];
  Print["Начальное приближение: ", xCurr];

  Do[
    xNext = f[xCurr];
    delta = Abs[xNext - xCurr];

    Print["Iter ", i, ": x = ", NumberForm[xNext, 6], ", delta = ", NumberForm[delta, 6]];

    If[Abs[xNext - xCurr] < eps,
      Print["-----"];
      Print["Точность достигнута на итерации: ", i];
      Print["Найденный корень: ", NumberForm[xNext, 6]];
      Return[xNext];
    ];

    xCurr = xNext;
    , {i, 1, maxIterations}
  ];

  SimpleIterationMethod[f1, 3.5];
  Print["Реальный корень : ", FindRoot[f1[x] == x, {x, 3.5}]];
  SimpleIterationMethod[f2, 0.5];
  Print["Реальный корень : ", FindRoot[f2[x] == x, {x, 0.5}]];
```

Вывод программы:

```
--- Поиск корня ---
Начальное приближение: 3.5
Iter 1: x = 3.39248
Iter 2: x = 3.34518
Iter 3: x = 3.32402
Iter 4: x = 3.31448
Iter 5: x = 3.31016
Iter 6: x = 3.3082
Iter 7: x = 3.30731
-----
Точность достигнута на итерации: 7
Найденный корень: 3.30731
Реальный корень : {x -> 3.30658}
```

```
--- Поиск корня ---
Начальное приближение: 0.5
Iter 1: x = 0.386907
Iter 2: x = 0.363056
Iter 3: x = 0.359396
Iter 4: x = 0.358879
-----
Точность достигнута на итерации: 4
Найденный корень: 0.358879
Реальный корень : {x -> 0.358796}
```

Вывод к заданию: В рамках задания применялся метод простых итераций для нахождения корней трансцендентного уравнения. При удачном подведении уравнения к виду $x = \phi(x)$ мы получим достаточно быструю сходимость к требуемой точности.

Задание 5

Исходные данные: $f[x_] := x * \text{Log}[3, x] + x^2 - 5 x + 2;$

Код:

```
Print["Solve f(x): ", Solve[f[x] == 0, x]];
Print["NSolve f(x): ", NSolve[f[x] == 0]];
Print["FindRoot f(x): 1. ", FindRoot[f[x] == 0, {x, 1}], ", 2. ", FindRoot[f[x] == 0, {x, 3}];
```

Вывод программы:

 **Solve:** This system cannot be solved with the methods available to Solve. Try Reduce or FindInstance instead.

Solve f(x): Solve[$2 - 5x + x^2 + \frac{x \text{Log}[x]}{\text{Log}[3]} == 0$, x]

NSolve f(x): {{x → 0.358796}, {x → 3.30658}}

FindRoot f(x): 1. {x → 0.358796}, 2. {x → 3.30658}

Вывод к заданию: В данном задании функция Solve не смогла найти решения. Уравнение представлено в трансцендентном виде, ввиду чего найти точное аналитическое решение невозможно. Для этого как раз и применяются численные методы (NSolve, FindRoot), которые позволяют найти решение.

Задание 6

Исходные данные:

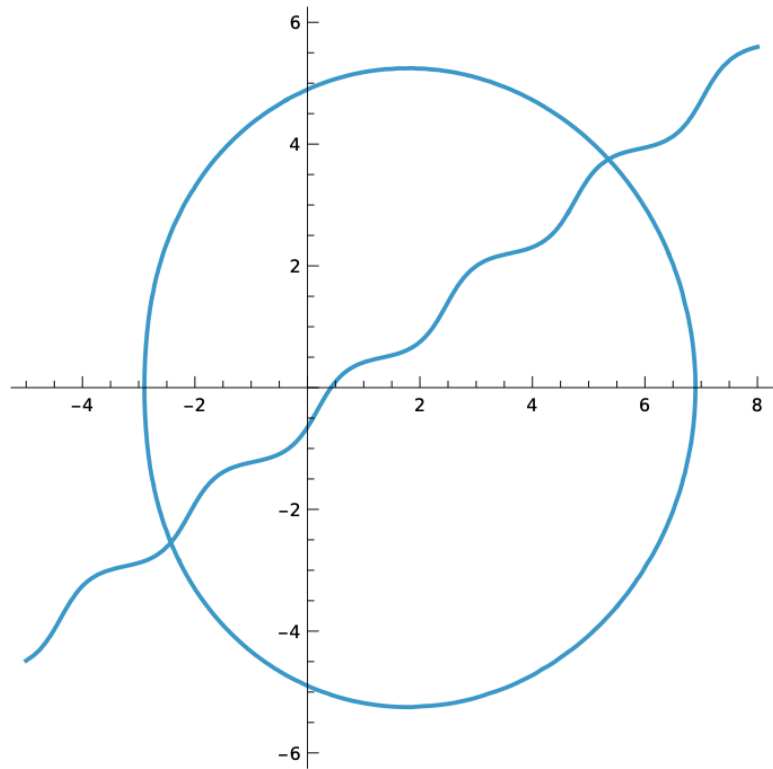
$$f[x_, y_] = (x^2 + y^2 - 2x)^2 - 24*(x^2 + y^2);$$

$$g[x_, y_] = \sin[2x + y] - 4y + 3x - 2;$$

Код:

```
Print[Show[
ContourPlot[f[x, y] == 0, {x, -5, 8}, {y, -6, 6}, Axes → True, Frame → False],
ContourPlot[g[x, y] == 0, {x, -5, 8}, {y, -6, 6}, Axes → True, Frame → False]
]];
Print["Первый корень: ", FindRoot[{f[x, y] == 0, g[x, y] == 0}, {x, -2}, {y, -3}]];
Print["Второй корень: ", FindRoot[{f[x, y] == 0, g[x, y] == 0}, {x, 6}, {y, 4}]];
```


Вывод программы:



Первый корень: $\{x \rightarrow -2.42842, y \rightarrow -2.54634\}$

Второй корень: $\{x \rightarrow 5.35279, y \rightarrow 3.75188\}$

Вывод к заданию: В данном задании был построен контурный график для “грубой” оценки корней и численный метод для их уточнения.